



Seguridad, Higiene y Medio Ambiente





Encuentro 04/07/25



PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS



Aunque las palabras **fuego** e **incendio**, se emplean indistintamente, definen situaciones distintas



El **fuego** es una combustión caracterizada por una emisión de calor acompañada de humo o de llama, o de ambos, pero todo su entorno está dominado y controlado por el hombre.



El **incendio** es una combustión que se desarrolla sin control en el tiempo y en el espacio

Definición de combustión

Reacción química (oxidación) entre el oxígeno y un material oxidable, acompañada de desprendimiento de energía (normalmente en forma de calor - reacción exotérmica) y que habitualmente se manifiesta por incandescencia o llama



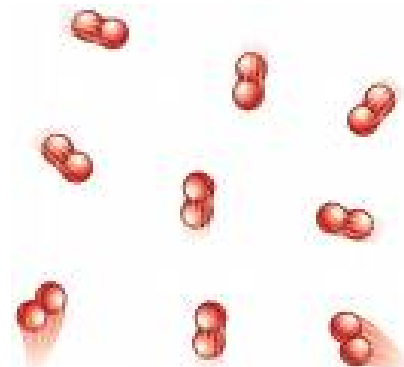
Triangulo de fuego

Para que se produzca un fuego, se requieren tres elementos:

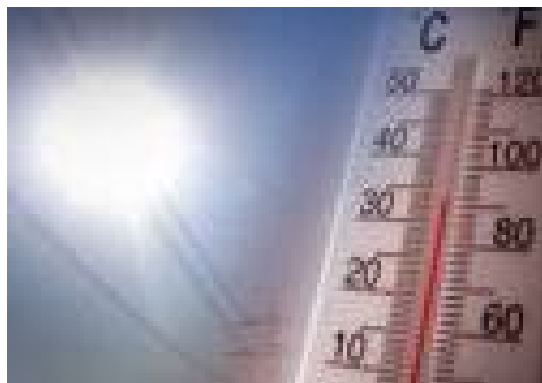
COMBUSTIBLE, COMBURENTE Y TEMPERATURA (calor).



Combustible



Comburente



Se representa con un triángulo. Cada uno de los lados se corresponde con uno de esos tres elementos, formando lo que se llama el

Calor TRIANGULO DEL FUEGO.

Si falta o se suprime uno de ellos, el fuego deja de existir.



PRINCIPIOS DE EXTINCIÓN

- **ELIMINACIÓN DEL COMBUSTIBLE:** La acción consiste en cortar el flujo de elementos gaseosos o líquidos o retirar de las proximidades del fuego elementos combustibles sólidos que lo sigan alimentando.
- **SOFOCACIÓN:** Imposibilitando o dificultando la afluencia de oxígeno al fuego.
- **ENFRIAMIENTO:** Evitando que se produzca energía calórica que se disipe en el ambiente e inflame nuevos combustibles.
- **INHIBICIÓN:** Neutralizando la reacción en cadena que se necesita para que exista y mantenga el fuego.



TETRAEDRO DE FUEGO

Combustible

Puede ser cualquier material combustible : sólido, líquido o gaseoso

Oxígeno

El fuego necesita una atmósfera de por lo menos 16% de oxígeno

Calor

El calor es necesario para elevar la temperatura del combustible

Reacción en cadena

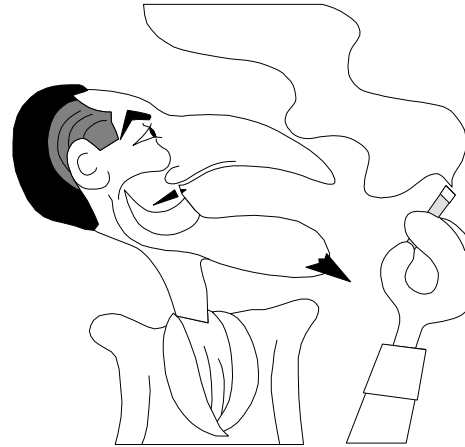
Reacción química que propicia el fuego



TIPOS DE COMBUSTIÓN

En función de la velocidad de la reacción, se consideran los siguientes tipos de combustión:

COMBUSTIÓN LENTA: Sin luz y poco calor: ej. Cigarrillo - carbón



COMBUSTIÓN RÁPIDA: Fuerte luz y calor en forma de llamas y con una velocidad de propagación inferior a 1 metro por segundo: ej: Maderas - papel



COMBUSTIÓN DEFLAGRANTE O

DEFLAGRACIÓN: La masa de gas arde súbitamente dando un frente de llama de alta temperatura (aprox. 1700°C-1800°C) con velocidad superior a 1 metro/seg. inferior a 333 metro/seg. Provoca la aparición de fenómenos de presión con valores comprendidos entre 1 y 10 veces la presión inicial, generando efectos sonoros o "flashes" Sus efectos sobre las personas no protegidas son de quemaduras graves. Causadas por la onda de radiación del frente de la llama.

COMBUSTIÓN DETONANTE: (detonación o explosión) Combustión con una velocidad de propagación de llama superior a la del sonido (333 m/seg.). En este caso, la combustión de la masa de gas se realiza en décimas de segundo, estando acompañada de la onda de choque de la explosión la cual, por su elevada presión (con valores que pueden superar en 100 veces la presión inicial).



PRODUCTOS DE LA COMBUSTIÓN

Cuando se desarrolla una combustión, la reacción entre el combustible y el comburente provoca la emisión de calor, llamas, humos y gases.



HUMOS

- BLANCOS:

Combustión de productos vegetales, forrajes

- AMARILLOS:

Sustancias químicas que contienen azufre, combustibles con ácido clorhídrico/nítrico.

- GRISES:

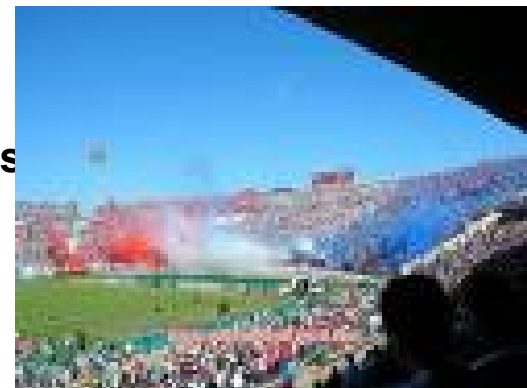
Compuestos celulósicos, fibras artificiales, etc...

- NEGRO CLARO:

Caucho.

- NEGRO OSCURO:

Petróleo, fibras acrílicas,...



GASES

- AMONIACO - CIANURO DE HIDROGENO - CLORURO DE HIDROGENO
- DIÓXIDO DE NITRÓGENO (NO_2) - MONÓXIDO DE CARBONO (CO)
- SULFURO DE HIDROGENO - DIÓXIDO DE AZUFRE (SO_2)
- ANHÍDRIDO CARBÓNICO (CO_2) - ACROLEÍNA - FOSGENO



EFFECTOS EN LAS PERSONAS

ASFIXIA

El nivel de oxígeno disminuye drásticamente produciendo dificultad para la respiración. Estadísticamente la respiración cesa cuando el oxígeno está por debajo del 6%

INTOXICACION

Producto de los vapores tóxicos

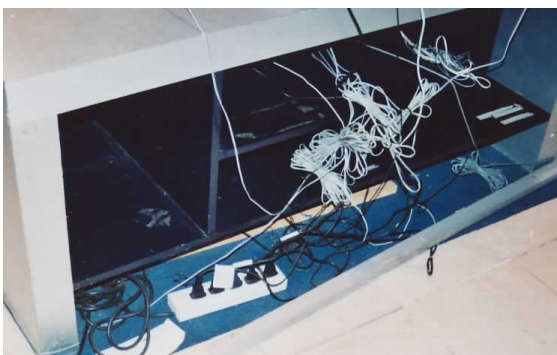
QUEMADURAS

Por llamas, elementos calientes o aire/gases supercalentados



FUENTES DE RIESGO

- **Desorden y falta de limpieza**
Estibas en contacto con luminarias e instalaciones eléctricas
Líquidos inflamables en envases y lugares inapropiados.
- **Instalaciones eléctricas sobrecargadas.**
 - **Fumadores**





Clases de fuego

A

CLASE A

Madera, papel, tela o plástico



B

CLASE B

Gases y líquidos combustibles



C

CLASE C

Equipamiento eléctrico energizado



D

CLASE D

Metales combustibles
magnesio, titanio, potasio, sodio





Extintores

CLASE A

Agua a presión, espuma o agentes químicos de usos múltiples



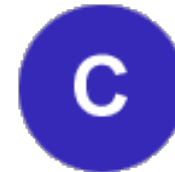
CLASE B

Espuma química, dióxido de carbono, halon, polvos químicos.



CLASE C

Dióxido de carbono, halon, polvos químicos.



CLASE D

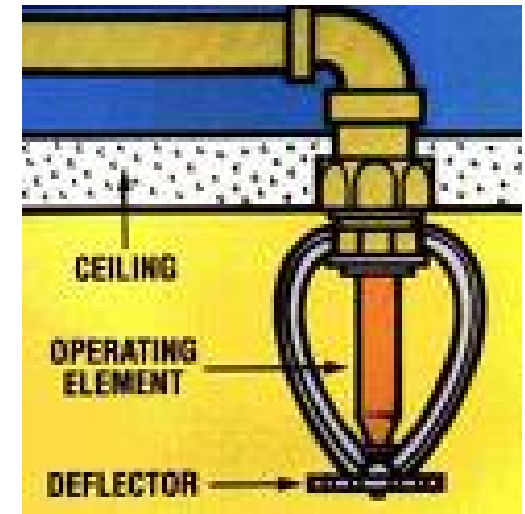
Polvos secos especiales





MEDIOS PARA COMBATE DE INCENDIOS

Extintores FIJOS





MEDIOS PARA COMBATE DE INCENDIOS

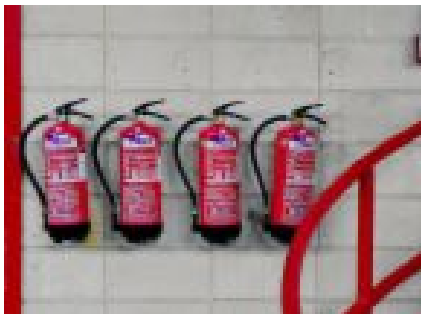
Extintores PORTATILES





TIPOS DE PROTECCION

- Pasiva: Cartelería, instructivos, etc.
- Preventiva: Cartelería, capacitación, sistemas de detección de humo, etc.
- Activa: red húmeda, brigada contra incendio, matafuegos, etc.



prevención







